

Prop convergencia lp imp subsucesion ctp

Proposición 1. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in [1, \infty)$ y $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset L^p$ una sucesión convergente a $f \in L^p$ en norma L^p

$$\implies \exists (f_{n_k})_{k \in \mathbb{N}} \subset (f_n)_{n \in \mathbb{N}} : \lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}(x) = f(x) \text{ c.t.p. } x \in X.$$

Demostración: Como $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es convergente, es de Cauchy. Por tanto, $\exists g \in L^p$ y $\exists (n_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{N}$ tales que $\lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}(x) = g(x)$ c.t.p. $x \in X$.

Ahora bien, para $k \in \mathbb{N}$, tenemos que

$$\|f - g\|_p = \|f - f_{n_k} + f_{n_k} - g\|_p \overset{\text{Minkowski}}{\leq} \|f - f_{n_k}\|_p + \|f_{n_k} - g\|_p \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0.$$

Por tanto, $f = g$ c.t.p. y la demostración queda concluida. ■